



CONTACT

Email
zeinfrance4@gmail.com

Téléphone
+33 7 54 45 47 42

LinkedIn
<https://www.linkedin.com/in/zein-elajamy>

MOBILITÉ

Mobilité nationale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Ansys Fluent
- Ansys Workbench / APDL
- Transferts thermiques (conduction, convection, rayonnement)
- Abaqus / Abaqus CAE
- Analyse par Éléments Finis (EF)
- Plotly (Data Visualization)

CONNAISSANCES MÉTIER

- Simulation numérique non-linéaire (Snap-Through, flambage dynamique)
- Éléments Finis (coques S4R, solides, convergence de maillage)
- Modélisation thermique de procédés industriels
- Audit énergétique et décarbonation industrielle
- Transferts thermiques multi-physiques
- CFD et aérodynamique (k-omega SST, couche limite)

SAVOIR-ÊTRE

- Présentation de résultats techniques devant experts R&D (revues mensuelles)
- Rédaction de rapports R&D formels (Word, LaTeX)
- Rigueur scientifique et interprétation critique des résultats numériques
- Travail en environnement R&D industriel multi-équipes
- Adaptabilité (alternance industrie/école, contexte multiculturel Liban/France)

LANGUES

ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Énergie & CFD — Modélisation Thermique & Décarbonation Industrielle

RÉSUMÉ

Ingénieur généraliste ENSEM (Énergie & Systèmes), formé en alternance chez ArcelorMittal R&D pendant 3 ans. Formation pluridisciplinaire couvrant la mécanique des solides et des fluides, les transferts thermiques, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. Expérience terrain en simulation numérique (Abaqus, Metafor) appliquée à la stabilité des structures, en modélisation thermique de procédés industriels et en automatisation de post-traitements de données par Python. Habitué à présenter des résultats techniques devant des experts R&D et à rédiger des rapports formels. Candidature ciblée pour le poste de Ingénieur(e)/Docteur(e) CFD Aérothermique H/F chez Entreprise non communiquée.

EXPÉRIENCES

Modèle Thermique Hors-Ligne — Ligne de Recuit Continu Année 1 (2023 — 2024)

ArcelorMittal R&D

- Développé un logiciel de simulation thermique en Python.

Développement d'un outil d'aide à la décision pour l'audit énergétique Année 2 (2024 — 2025)

- Développé un module Python (pipeline Excel → Python → Rapport HTML) intégrant des données capteurs IBA.

PFE : Étude de la Stabilité Numérique du Flambage Dynamique de Plaques Avril 2026 — Août 2026

- Validé la méthodologie sur le cas test académique de référence (Toit de Scordelis-Lo).

PROJETS TECHNIQUES

[1] Analyse CFD — Profil d'Aile NACA 23012 PROJET

Ansys Fluent · CFD · k-omega SST · Aérodynamique · Maillage structuré · Couche limite · Décrochage

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur 2023 - 2026

ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique) — Groupe INP Lorraine
Énergie & Systèmes — Formation par Apprentissage

Cursus généraliste couvrant la mécanique, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. De la modélisation théorique des milieux continus à la simulation numérique et au dimensionnement de systèmes.

- Mécanique des Milieux Continus (MMC) — solides déformables et fluides
- Thermodynamique fondamentale et machines thermiques
- Électricité, magnétisme et circuits magnétiques
- Programmation et algorithmique (Python, C)
- Analyse numérique et implémentation d'algorithmes (résolution d'EDP, schémas numériques)
- Dynamique des solides et des structures (vibrations, stabilité, flambement)

Licence Mécanique des Fluides & Énergétique 2022 - 2023

Faculté des sciences et technologies — Université de Lorraine, Nancy
Énergétique et Mécanique

Formation en mécanique des fluides (écoulements laminaires et turbulents), thermodynamique technique et transferts de chaleur.